ARQUITETURA E ESTRUTURA DO CÓDIGO - TUGLIFE SIM

Versão Base: 0.9.0-beta (Fase 5) **Padrão Arquitetural:** MVC (Model-View-Controller) em Single-Page Application (SPA) Vanilla.

1. Visão Global do Ficheiro (Single File Component)

Para garantir que o simulador corre em qualquer ambiente web ou mobile sem depender de servidores complexos, todo o código está encapsulado num único ficheiro `tuglife_sim.html`. O ficheiro divide-se em três grandes blocos semânticos:

1. `<style>` : CSS (Apresentação e Topologia).
2. `<body>` : HTML (Estrutura e Interface do Utilizador).
3. `<script>` : JavaScript (Lógica, Física e Controlo).

2. Estrutura HTML (DOM - Document Object Model)

O esqueleto da aplicação segue uma abordagem de "Ecrãs" (Screens) alternáveis, ideal para o padrão **Mobile-First**.

- **Banner de Alarme (** `#global-alarm-banner` **):** Elemento de topo, absoluto. Aparece apenas quando a variável de alarme no JS é ativada.
- **Overlay do Modal (** `#info-modal-overlay` **):** O recetáculo vazio (`div`) que serve para o nosso sistema de inspeção. É preenchido dinamicamente via JS (princípio DRY - *Don't Repeat Yourself*), evitando criar 20 modais diferentes no HTML.
- **Área Principal (** `#main-display` **):** Contém todas as "abas" (Tabs) do simulador. Apenas a aba com a classe `.active` é visível (controlado por CSS `display: flex` vs `display: none`).
  - `#screen-build` : A Planta Baixa interativa (Casco).
  - `#screen-bunkering` : Painel de ligação do camião-cisterna.
  - `#screen-fuel` : Painel de transferência interna (Storage $\rightarrow$ Header).
  - `#screen-power` : O Quadro Elétrico Principal (QEP).
  - `#screen-propulsion` : Painéis de controlo dos MCPs e Telégrafo.
- **Navegação de Fundo (** `#bottom-nav` **):** Botões de navegação, projetados com 70px de altura para fácil toque do polegar em smartphones.

3. Estrutura CSS (Styling e Topologia Naval)

O CSS não serve apenas para cores; ele desenha o navio.

- **Variáveis Root (** `:root` **):** Centralizam o esquema de cores escuro (Dark Mode típico de sistemas IAS Kongsberg/Praxis). Ex: `--accent-blue` , `--accent-green` .

- **O Mapa do Navio (`grid-template-areas`):** Esta é a secção mais importante do CSS. Na classe `.hull-container` , em vez de posicionarmos elementos por pixeis absolutos (o que quebra em ecrãs diferentes), mapeámos a planta do *Damen ASD 2411* usando uma matriz de texto:

  ```
  grid-template-areas:
      "manifold manifold manifold manifold"
      "tk02     tk02     tk02     tk02"
      "tk06     mca-ps   mca-sb   tk07"
      /* ... etc ... */
  ```

  Isto faz com que o CSS seja legível como uma planta de engenharia naval real.
- **Barras de Enchimento (`.slot-fill`):** Usamos o CSS `height` em percentagem com uma transição (`transition: height 0.5s`) para criar o efeito visual do fluído a subir dentro dos tanques.

4. Estrutura JavaScript (O Cérebro / MVC)

A lógica de programação foi estritamente dividida no padrão **Model-View-Controller**, mantendo o código altamente manutenível.

A. O Modelo (`gameState`)

É a "Verdade Absoluta" do simulador. Um grande objeto JavaScript que guarda o estado atual de tudo no navio:

- `currentTab` : Qual o ecrã ativo.
- `modal` : Estado do pop-up de inspeção.
- `bunker` / `transfer` : Variáveis de bombas e caudais.
-
-
-
-